Mohamed Khalil **KHLIFI**

Ingénieur en Mécatronique | Conception Hardware et Électronique

E-mail: Khlifimedkhalil@gmail.com | **LinkedIn:** https://www.linkedin.com/in/khlifi-medkhalil | **GitHub:** https://github.com/MedKhalil19

Téléphone: +216 27 303 535 | **Localisation:** Kairouan, Tunisie

PROFIL

Ingénieur en mécatronique spécialisé en conception hardware et électronique. Expérience pratique en conception de circuits électroniques, routage PCB, électronique de puissance, interfaces de commande moteur et intégration de capteurs.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Neuralbey — Stage de Fin d'Études: Distributeur Intelligent pour Animaux — Voir le code source | mars 2025 – septembre 2025

- Conception d'un distributeur IoT intelligent avec distribution automatisée, supervision à distance, interface locale et fonctions de sécurité.
- Intégration de quatre capteurs, d'un module RTC, du contrôle d'un moteur pas-à-pas, du Wi-Fi/Blynk et des interfaces matérielles associées sur ESP32.
- Réalisation d'un circuit imprimé sur mesure avec gestion de l'alimentation et interfaces matérielles pour une intégration système fiable.

Technologies clés: ESP32 – Embedded C – IoT – Arduino IDE – Conception PCB – Altium Designer – Wokwi – SolidWorks – Blynk – Capteurs

TAC–TIC — Stage d'Été: Système de Comptage d'Objets par IA — Voir le code source | juillet 2024 – septembre 2024

- Développement d'une application de comptage d'objets avec YOLOv8, prenant en charge les images, vidéos et flux webcam, avec interface graphique Tkinter.

Technologies clés: Python – PyTorch – OpenCV – YOLOv8 – NumPy – PyCharm – Ultralytics – Tkinter – Vision par ordinateur

Relais et Automatisation Industrielle (RAI) — Stage d'Été | juillet 2023 – août 2023

- Analyse de schémas de contrôle industriels et contribution à la sélection des composants, au câblage et à l'intégration des PCB selon les exigences du système.
- Réalisation de tests fonctionnels et dépannage pour valider le fonctionnement du matériel et assurer la fiabilité du système.

Technologies clés: Automatisation industrielle – Schémas électriques – Assemblage – Tests fonctionnels – Assemblage PCB – Dépannage

PROJETS

Plateforme de Stewart (Robot Parallèle 6 Axes) — Voir le code source | mars 2026

- Implémentation d'un système de contrôle ESP32 pour une plateforme Stewart à 6 DDL, avec six vérins linéaires synchronisés alimentés en 12 V / 10 A.
- Intégration de l'ESP32, de l'IMU MPU6050, des actionneurs et de l'électronique de puissance, avec contrôle du câblage et des connexions électriques.

Technologies clés: ESP32 – MPU6050 – Actionneurs linéaires – FIT0805 – Intégration matérielle – Architecture électrique – Robotique parallèle – MATLAB

Projets de conception de PCB et de circuits — Voir le code source | mars 2025 – avril 2025

- Carte Arduino Nano : reproduction à partir des schémas et des datasheets, incluant le routage du PCB, l'intégration des composants et la vérification de la continuité électrique.
- Convertisseurs DC-DC (LM2577, LM2596, XL4015) : mise en œuvre de circuits de conversion de puissance de type buck (abaisseur) et boost (élévateur), du schéma au routage du PCB et à la configuration de l'étage de puissance, pour une régulation de tension fiable.
- Drivers de moteur (L293D, L298N, TB6612FNG) : développement de drivers à pont en H pour des applications embarquées, en appliquant les principes de conception de PCB et les spécifications des datasheets pour un contrôle fiable de moteurs à courant continu (DC).
- Interfaces de capteurs infrarouges (FC-51, HW-006, KY-033, QTR-8RC) : conception de circuits d'interface de capteurs pour une acquisition fiable des signaux et la compatibilité avec les microcontrôleurs.

Technologies clés : Altium Designer – Routage PCB – Saisie de schémas – Électronique de puissance – Convertisseur Buck / Boost – Pont en H – ATmega328P

Robot de Combat — Voir le code source | mars 2023

- Construction d'un robot de combat avec architecture électrique 36 V / 4,5 A pour le pilotage des moteurs BLDC haute puissance et la distribution d'énergie.
- Adaptation de la carte mère et du contrôleur moteur d'un hoverboard pour assurer la transmission des commandes via un récepteur RC.

Technologies clés: Électronique de puissance – STM32 – Contrôle moteur BLDC – Intégration matérielle – Communication RC – Embedded C

Robot Tout-Terrain & Robot Suiveur de Ligne — Voir le code source | février 2022 – mai 2022

- Assemblage d'un robot tout-terrain basé sur ESP32 et BTS7960, avec commande Bluetooth via une manette PS3 et alimentation stable pour des moteurs DC.
- Conception d'un robot autonome à cinq capteurs IR, avec pilotes moteur et électronique Arduino pour une détection fiable de ligne et une navigation stable.

Technologies clés: ESP32 – BTS7960 – Bluetooth – Manette PS3 – Intégration électronique – Commande moteur – Intégration matérielle – PWM – Arduino

FORMATIONS ACADÉMIQUES

École Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage) | septembre 2021 – octobre 2025

- Diplôme National d'Ingénieur en Génie Mécatronique (équivalent Master)

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax (IPEIS) | septembre 2019 – juin 2021

- Cycle Préparatoire en Ingénierie – Physique et Technologie

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Conception Hardware & Électronique: Conception de circuits électroniques – Conception PCB – Routage PCB – Saisie de schémas – Conception au niveau carte – Sélection de composants – Architecture électrique – Électronique de puissance – Création d'empreintes – Gestion de bibliothèques PCB
Systèmes Embarqués: STM32 – ESP32 – Arduino – Hardware Bring-Up – Intégration de capteurs – Intégration de pilotes moteur – Interfaçage microcontrôleur
Interfaces de Communication: UART – I²C – SPI – CAN – Bluetooth – Wi-Fi
Débogage & Validation Matérielle: Oscilloscope – Multimètre numérique – Débogage de circuits – Dépannage matériel – Soudure traversante
Outils de Conception: Altium Designer – Proteus – SolidWorks
Langages de Programmation: Embedded C – C – Python
Outils de Développement: STM32CubeIDE – STM32CubeMX – Arduino IDE – Git – GitHub – VS Code

LANGUES

Arabe : langue maternelle | **Anglais :** niveau professionnel | **Français :** niveau intermédiaire

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

IEEE ENICarthage Student Branch / Club Mécatronique ENICarthage – Membre **| octobre 2021 – décembre 2024**
ENICarthage Robots – Responsable du Comité Suiveur de Ligne **| janvier 2022**
Concours Interne ENICarthage, Compétition de Robot Suiveur de Ligne – 1er Prix **| janvier 2022**